Nama: Ananta Putri Maharani
Kelas: SE-08-02
NIM: 103122400040

MODUL 2
TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan Data-Definition Language (DDL), berikan contohnya.
   ↳ Data Definition Language (DDL) adalah kumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, mengubah dan menghapus struktur objek pada database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mengatur struktur atau skema database, bukan isi datanya.

   Contohnya:

   ```
   CREATE TABLE Mahasiswa (
       nim     VARCHAR2 (10),
       nama    VARCHAR2 (50),
       Jurusan VARCHAR2 (50)
   );
   ```

   Perintah termasuk DDL
   => CREATE : membuat objek baru
   => ALTER : mengubah struktur objek
   => DROP : menghapus objek
   => TRUNCATE : menghapus seluruh objek

   perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel mahasiswa dengan atribut NIM, nama, jurusan.

2. Apa yang dimaksud dengan Data-Manipulation Language (DML), berikan contohnya.
   ↳ Data-manipulation Language (DML) adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data yang ada dalam tabel pada database.

   Perintah DML:
   => INSERT : menambah data
   => UPDATE : memperbarui data
   => DELETE : menghapus data
   => SELECT : menampilkan data

   contohnya:

   ```
   INSERT INTO Mahasiswa (nim, nama, jurusan)
   VALUES ('103122400040','Ananta putri maharani','SI Rekayasa perangkat lunak');
   ```

   perintah tersebut digunakan untuk menambah data mahasiswa baru ke dalam tabel

3. Apa yang dimaksud dengan view, berikan contohnya.
   ↳ View adalah tabel virtual yang dibuat dari hasil suatu query pada satu atau lebih tabel di database. View tidak menyimpan data secara langsung, tetapi menampilkan data dari tabel asli berdasarkan query.

   View biasanya digunakan:
   => menyederhanakan query yang kompleks => menampilkan data tertentu
   => meningkatkan keamanan data

Contohnya

```
CREATE VIEW view_Mahasiswa AS
SELECT nim, nama
FROM Mahasiswa;
```

4. Apa berbedaan antara view vs Table vs Query ?

Aspek	View	Table	Query
Pengertian	Struktur database yang menyimpan data secara langsung.	Table virtual yang berasal dari hasil query.	Perintah SQL untuk mengambil atau manipulasi data.
Penyimpanan Data	menyimpan data secara fisik.	Tidak menyimpan data, hanya menampil dari tabel.	Tidak menyimpan data.
Fungsi	Tempat penyimpanan utama data.	menampilkan data tertentu dari tabel	mengambil atau memproses data
Contoh	tabel mahasiswa	view_Mahasiswa	SELECT * FROM Mahasiswa;